

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 2	Pàgina 1 de 3
	Versió: 03	DA2M03B1_EAC2_Enunciat_2425S1	Lliurament: 10/10/2024

CFGS DAM i DAW
Mòdul 3 – Programació
U4 – Desenvolupament de classes

EAC4
(Curs 2024–25 / 1r semestre)

Enunciat

Aquest nadal convidaràs al teu amic François Maldêstre a passar uns dies a casa teva. Ja fa molt de temps que no el veus i vols passar uns dies amb ell, posar-vos al dia i preguntar-li com li va amb la Marie Bendêstre. No saps ben bé perquè, però sempre has pensat que fan bona parella i que es complementen l'un a l'altre. Però la veritable raó de convidar-li és que et mors de ganes d'ensenyar al teu amic com has aconseguit evolucionar el programa que et va enviar a finals de l'estiu.

Encara falten unes setmanes perquè vingui i tens un munt d'idees per implementar, així que les prioritizes i decideixes fer-ne unes quantes que, de ben segur, deixaran el teu amic bocabadat i, qui sap, potser fa servir els seus contactes i te'n tornes cap a París amb ell amb una bona oferta de feina sota el braç.

1. (2 punts) Modifica el `readInt()` i el `readLine()` de l'`InputUtils` perquè acceptin les següents crides:

- `readInt(String msg) // readLine(String msg).`
 - Mostren el missatge `msg` abans de demanar les dades
- `readInt(String msg, int valorMin, int valorMax)`
 - Mostra el missatge `msg` abans de demanar les dades. Rebutja qualsevol valor que no estigui comprès entre `valorMin` i `valorMax`.
- `readInt(String msg, String err)`
 - Mostra el missatge `msg` abans de demanar la dada. En cas de ser d'un tipus erroni, mostra el missatge `err` abans de tornar a demanar la dada.
- `readInt(String msg, int valorMin, int valorMax, String err)`
 - Mostra el missatge `msg` abans de demanar les dades.
 - Rebutja qualsevol valor que no estigui comprès entre `valorMin` i `valorMax`.
 - En cas de ser d'un tipus erroni o un valor no vàlid, mostra el missatge `err` abans de tornar a demanar la dada

Modifica el codi de `JocsOlimpics.java` per tal que faci ús de cadascun d'aquests nous mètodes. Mostra una captura de pantalla de l'execució on es pugui veure el seu funcionament.

1. (6 punts)

Ha arribat el moment de tenir en compte les medalles per equips. Una medalla per equips és com una medalla normal, però en comptes de ser per a un únic atleta és per a diversos atletes. Això sí, tot i que siguin diversos atletes, només es compta com una medalla en el total de medalles repartides i també com una única medalla per al país. El mètode `mostrarMedalles` del país haurà de mostrar la medalla i tots els membres de l'equip. Encara que sigui una medalla d'equip, el mètode `mostrarMedalles` de cadascun dels membres només mostrarà el nom de l'atleta. Has de tenir en compte que alguns atletes poden guanyar alhora medalles per equips i també individuals. El màxim nombre de membres d'un equip és de 30 atletes.

Modifica l'estructura de classes per tal de complir els requeriments anteriors. Per verificar que ho tens tot correcte hauràs d'aconseguir que s'executi correctament el programa `TestJocsOlimpicsUnitat4.java`. Recorda habilitar les *assertions* quan executis aquest programa!

2. **(2 punts)** Crea una classe *Medaller* que contingui una llista dels països que han aconseguit almenys una medalla. Aquesta classe ha de tenir un mètode *mostrarMedaller()* que imprimeixi els països amb la seva quantitat de medalles. Pots assumir que a tot el món hi ha 200 països. Fes servir el fitxer *TestMedaller.java* per provar la classe *Medaller*. Mostra una captura de pantalla on es vegi el resultat de la execució.

3. **(+2 punts extra)** Ampliació:

Aquesta pregunta requereix una petita investigació per part vostra. Amb el que hi ha en els materials no n'hi ha prou per resoldre-la.

- Afegeix a la classe *Medaller* un mètode *mostrarMedallerOrdenat()* on la impressió del medaller surti ordenada pel nombre de medalles aconseguides de forma que surti primer el país que més medalles hagi guanyat. No importa la qualitat de les medalles, sinó només la quantitat.
- Afegeix un altre mètode *mostrarMedallerOrdenatAlfabetic()* on la impressió del medaller surti ordenada pel nom del país.
- Explica amb les teves paraules i sense entrar a detallar el codi que has implementat, quina estratègia/tecnologia/algorisme has fet servir per fer l'ordenació.

LLIURAMENT:

Cal lliurar l'informe de la pràctica amb:

- Captures de pantalla de cadascun dels exercicis
- Còpia del contingut dels fitxers.
- Si has fet treball en equip: Nom dels integrants de l'equip.

Cal lliurar també un arxiu comprimit en format .zip amb:

- Codi font de tots els fitxers .java

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 3	Pàgina 3 de 3
	Versió: 03	DA2M03B1_EAC3_Enunciat_2425S1	Lliurament: 21/11/2024